



CYBER. SECURITY

Data Security Proje Ödevi

Güller Koyuncu
Yağmur Gürdal
Zülfıye Buse Güneş
Yağmur Aydar

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA KRİPTOGRAFİ

- Veri Güvenliğinin Önemi: Günümüzde internet üzerinden gerçekleştirilen veri iletiminde gizlilik, bütünlük ve yetkisiz erişimlerin engellenmesi kritik bir hal almıştır.
- S-DES'in Rolü: Data Encryption Standard (DES) algoritması yapısal olarak çok karmaşıktır. S-DES, bu karmaşıklığı daha küçük anahtar (10 bit) ve veri (8 bit) boyutlarına indirgeyerek kriptografik yapıları öğretmeyi amaçlayan basitleştirilmiş bir eğitim modelidir.
- Proje Hedefi: Algoritmanın sadece teorik olarak incelenmesi değil, yazılım ortamında (Streamlit) interaktif bir şekilde gerçekleştirilmesi ve modern saldırı yöntemleriyle güvenlik seviyesinin ölçülmesidir.

Evolution of Attack

90%

TEORİK ARKA PLAN VE FEİSTEL YAPISI

Simetrik Şifreleme: S-DES, hem şifreleme hem de şifre çözme işlemlerinde aynı anahtarın kullanıldığı simetrik bir blok şifreleme algoritmasıdır.



Blok Şifreleme Mantığı:

Veri belirli uzunluktaki bloklara (S-DES için 8 bit) ayrılarak her biri üzerinde dönüşümler uygulanır.



Feistel Yapısı

Algoritma, veriyi iki eşit parçaya ayırıp her turda belirli dönüşümler uygulayan Feistel yapısına dayanır. Bu yapının en büyük avantajı, şifreleme ve şifre çözme işlemlerinin tersinir (invertible) fonksiyonlara ihtiyaç duymadan aynı temel mantıkla yapılabilmesidir.

ALGORİTMA DETAYLARI: ANAHTAR ÜRETİMİ (KEY SCHEDULING)

- 1) Başlangıç: 10 bitlik bir başlangıç anahtarı kullanılır.
- 2) P10 Permütasyonu: İlk olarak anahtarın bitleri P10 tablosuna göre yer değiştirilir.
- 3) Left Shift (LS-1): Elde edilen 10 bitlik veri ikiye (5+5) bölünür ve her parça sola bir kez kaydırılır.
- 4) P8 ve K1 Üretimi: Kaydırılan parçalar birleştirilir ve P8 permütasyonu uygulanarak ilk 8 bitlik alt anahtar (K1) elde edilir.
- 5) LS-2 ve K2 Üretimi: LS-1 aşamasındaki çıktılar üzerinde ikişer kez sola kaydırma (LS-2) yapılır ve tekrar P8 uygulanarak ikinci alt anahtar (K2) üretilir.



ŞİFRELEME (ENCRYPTION) SÜRECİ

Başlangıç Permütasyonu (IP): 8 bitlik düz metin IP tablosuna göre karıştırılır ve iki eşit parçaya (Sol ve Sağ) ayrılır.

1. Tur (Round 1): Sağ blok genişletme ve permütasyon (E/P) işlemine girer, K_1 anahtarı ile XORlanır ve S-kutularından (S_0, S_1) geçirilerek P_4 permütasyonu ile sol blokla birleştirilir.

Switch (SW) işlemi: İlk turun sonunda sol ve sağ blokların yerleri değiştirilir.

2. Tur (Round 2): Benzer işlemler bu kez K_2 alt anahtarı kullanılarak yapılır.

Ters Permütasyon (IP^{-1}): Tüm adımların sonunda veri IP^{-1} işlemine tabi tutularak final şifreli metin elde edilir

ENCRYPTION

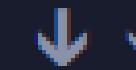
8-bit plaintext

IP



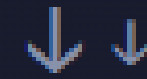
$\leftarrow K_1$

f_k (round 1)



switch

SW



$\leftarrow K_2$

f_k (round 2)



IP^{-1}

8-bit ciphertext

Operation

●

Encrypt

○

Decrypt

Key Format

Binary

Block Format

Binary

Key

011111101

Input Block

10101010

Run Interactive Session

INTERACTIVE FLOW

01. Input

02. P10

03. LS-1

04. P8 → K1

05. LS-2

06. P8 → K2

07. Initial Permutation

08. Round 1

09. Switch

10. Round 2

11. Final Output

Full Result

Single-block summary

S-DES SINGLE BLOCK RESULT

Operation : Encrypt
Key (Binary) : 011111101
Input Format : Binary
Input Value : 10101010
Internal Binary : 10101010
Output Binary : 00010110
Output Decimal : 22
Output ASCII : Not printable

KEY SCHEDULING

After P10 : 1111110011
After LS-1 Left : 11111
After LS-1 Right : 00111
K1 : 01011111
After LS-2 Left : 11111
After LS-2 Right : 11100
K2 : 11111100

ROUND 1

L : 0011
R : 0011
EP_R : 10010110

Full Result

Single-block summary

xor_with_subkey : 11001001
S0_input : 1100
S0_output : 01
S1_input : 1001
S1_output : 10
combined_sbox_output: 0110
P4_output : 1010
L_xor_P4 : 1001
final_block : 10010011

ROUND 2

L : 0011
R : 1001
EP_R : 11000011
xor_with_subkey : 00111111
S0_input : 0011
S0_output : 10
S1_input : 1111
S1_output : 11
combined_sbox_output: 1011
P4_output : 0111
L_xor_P4 : 0100
final_block : 01001001

After IP Inverse : 00010110

Output Views

Representation	Value
Binary	00010110
Decimal	22
ASCII	Not printable

Download Single-Block Result

YAZILIM TASARIMI VE SİSTEM MİMARISI

Modüler Mimari: Sistem; kullanıcı arayüzü, algoritma çekirdeği ve test bileşenleri olmak üzere üç ana kısımdan oluşur.

Dosya Yapısı:

- sdes_core.py: Anahtar üretimi, ECB/CBC/OFB modları ve çekirdek fonksiyonları barındırır.
- gui_app.py: Streamlit tabanlı kullanıcı arayüzü, verilerin görselleştirilmesi ve interaktif oturumlar.
- test_sdes_core.py: Algoritmanın doğruluğunu referans değerlerle kıyaslayan test senaryoları.

Görselleştirme:

Kullanıcılar sadece sonucu değil, her bir adımın (permütasyonlar, S-kutusu giriş/çıkışları) ara değerlerini görebilmektedir.



GÜVENLİK ANALİZİ: BRUTE-FORCE SALDIRISI

SALDIRI MANTIĞI:
BİLİNER BİR DÜZ
METİN VE ŞİFRELEİ
METİN ÇİFTİ
ÜZERİNDEN TÜM
OLASI
ANAHTARLARIN
SİSTEMATİK
OLARAK
DENENMESİDİR

S-DES'in Zayıflığı:
Algoritma sadece 10
bit anahtar kullandığı
için anahtar uzayı
 $2^{10} = 1024$ ile
sınırlıdır.

Sonuç: Geliştirilen yazılımda tüm
anahtar uzayının saniyeler içinde
taranabildiği ve doğru anahtarın
kolayca tespit edilebildiği
gözlemlenmiştir. Bu durum S-
DES'in gerçek dünya için yetersiz
olduğunu kanıtlar.

ATTACK MODULE

Brute-Force Attack — Interactive Candidate Search

This screen turns the attack into an explainable process. You can load an example, run the search, inspect candidate-key attempts, and move through the early attack steps or jump directly to matching keys.

Quick Example

None

Load one of the prepared examples for a faster demo setup.

Load Example

Plaintext Format

Binary

Ciphertext Format

Binary

Known Plaintext

00100101

Matching Ciphertext

01101000

Run Brute-Force Attack

Brute-force analysis completed successfully.

KNOWN PLAINTEXT

00100101

The fixed 8-bit plaintext tested with every candidate key.

EXPECTED CIPHERTEXT

01101000

The ciphertext that each produced value is compared against.

FINAL KEY STATUS

1010000010

A final key is shown only when the result is provably unique.

TOTAL TESTED KEYS

1024

ELAPSED TIME

0.089949s

MATCHING KEY COUNT

1

Unique matching key: 1010000010

ATTACK FLOW

01. 0000000000 → 01000100

02. 0000000001 → 10101101

03. 0000000010 → 11010100

04. 0000000011 → 00111001

05. 0000000100 → 01001001

06. 0000000101 → 11001000

...

← Previous Attempt

Next Attempt →

Jump to step

1

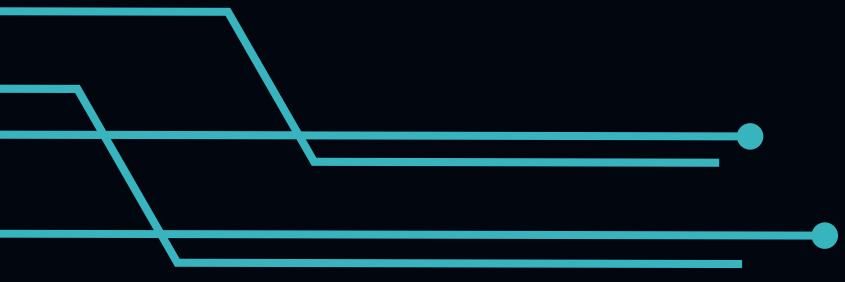
Go

ATTACK STEP 1

Candidate Key: 0000000000

At each step, the plaintext is encrypted using the current candidate key. The produced ciphertext is then compared with the expected ciphertext. A match means the key is a valid candidate.

Produced = 01000100 | Expected = 01101000



GÜVENLİK ANALİZİ: DİFERANSİYEL KRİPTANALİZ

Yöntem: Giriş verileri arasındaki XOR farklarının (input differences) çıktıya (output differences) nasıl yansıdığını inceler.

Analiz Bulguları: Yapılan çoklu denemelerde belirli çıktı farklarının diğerlerine göre daha yüksek frekansta ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

Çıkarım: S-DES'in düşük tur sayısı ve küçük blok boyutu, bu tür istatistiksel saldırıların algoritmanın iç yapısı hakkında bilgi sızdırmasına olanak tanımaktadır. Bu veriler anahtar tahmini sürecinde saldırgana büyük avantaj sağlar.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Uygulanabilirlik: S-DES, düşük anahtar uzunluğu ve sınırlı tur sayısı nedeniyle modern saldırılara karşı savunmasızdır ve gerçek dünyada kullanılmamalıdır.

- **Eğitimsel Değer:** Ancak kriptografik prensiplerin (permütasyon, karmaşa ve yayılma/diffusion) anlaşılması için mükemmel bir prototiptir.
- **Kazanımlar:** Bu proje ile teorik bilgi pratik bir yazılıma dönüştürülmüş, yazılım geliştirme ve kriptanaliz yetkinlikleri pekiştirilmiştir. Gelecek çalışmalarda AES gibi daha kompleks algoritmaların incelenmesi hedeflenmektedir.